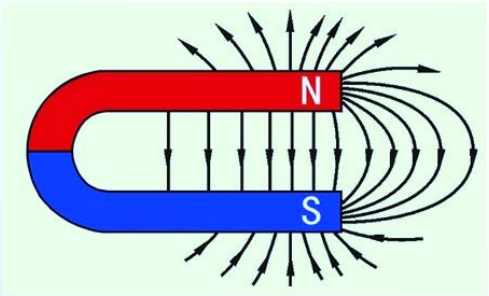
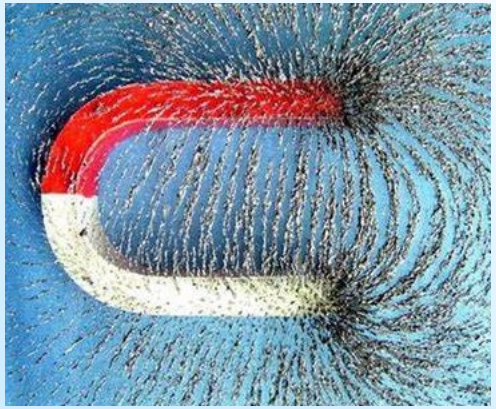
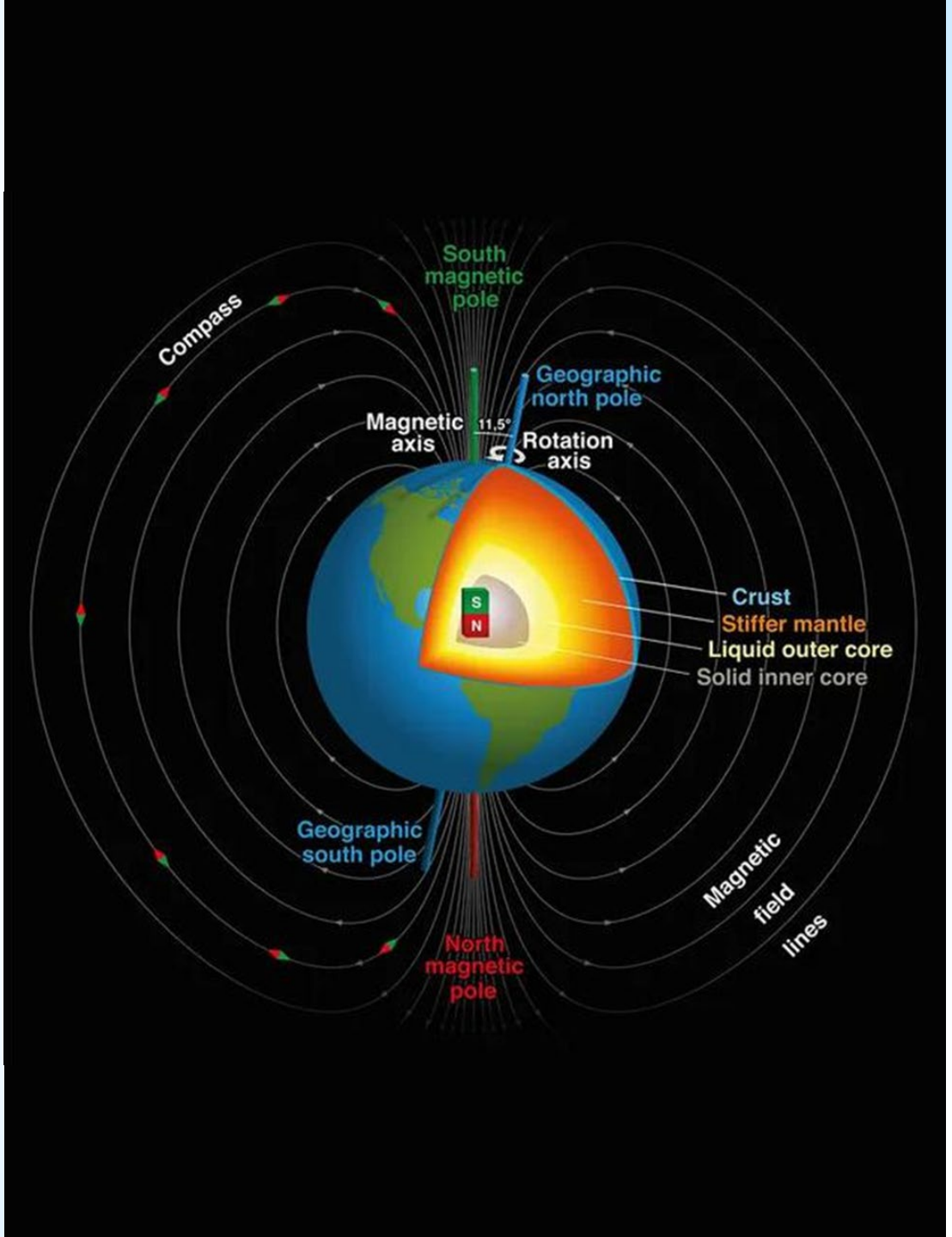
大学物理

第三篇：电磁学

Electromagnetism



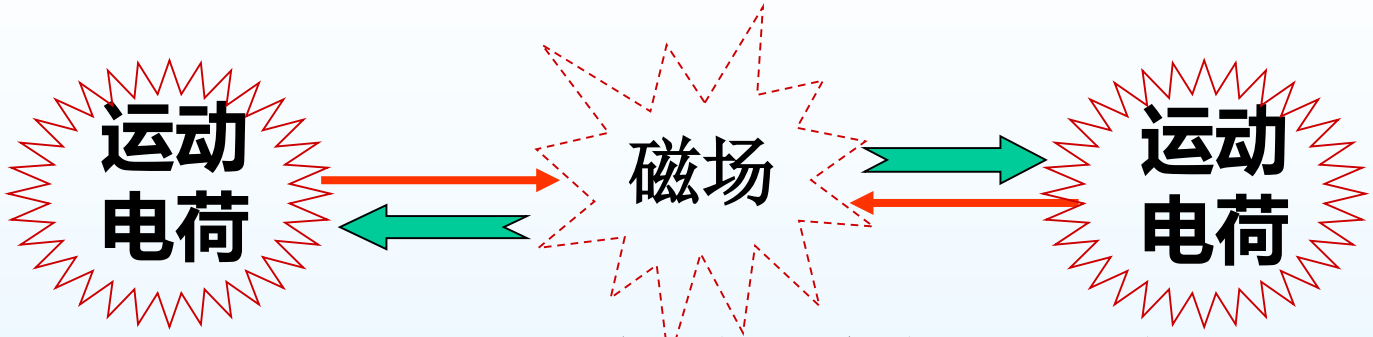




第9章　恒定磁场

一、磁场

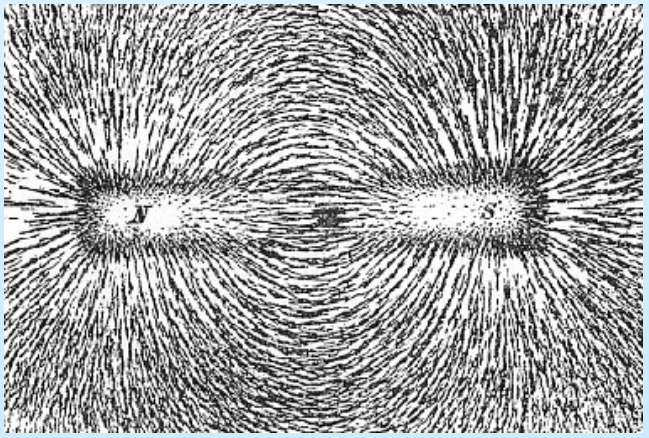
演示：载流导线间的相互作用。　显然不是电的作用。因为两载流导线均是电中性的。



1.磁场的特征：
- （1）在磁场中的运动电荷、载流导体、磁性介质等受磁场力作用
- （2）运动电荷、载流导体在磁场中运动时，磁力做功 —— 磁场具有能量

稳恒电流周围 → 稳恒磁场

磁场的描述
- 形象化：磁场线
- 定量化：磁感应强度 $\vec{B}$

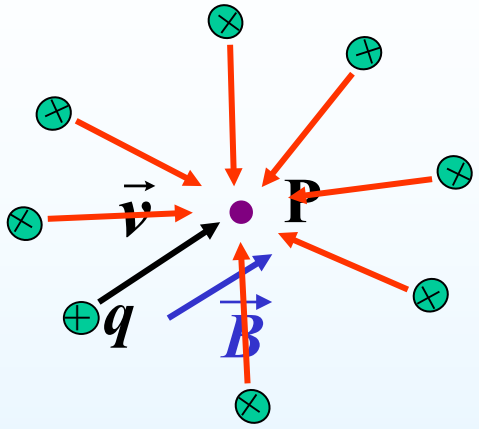


2. 磁感应强度 $\vec{B}$ 的定义

$\vec{B}$ ——描述磁场强弱及方向的物理量

用运动电荷q来确定：

设电荷q以速度 $\vec{v}$ 进入磁场 $\vec{B}$中的P点.



(1) 当 $\vec{v}$ 沿某一特定方向时，q受力$\vec{F}$=0，

定义该方向为该点处$\vec{B}$ 的方向。

(2) 改变 $\vec{v}$的方向通过P点， 总是有 $\vec{F} \perp \vec{v}$，

并且有 $\vec{F} \perp \vec{B}$， $\therefore$ $\vec{F}$是侧向力

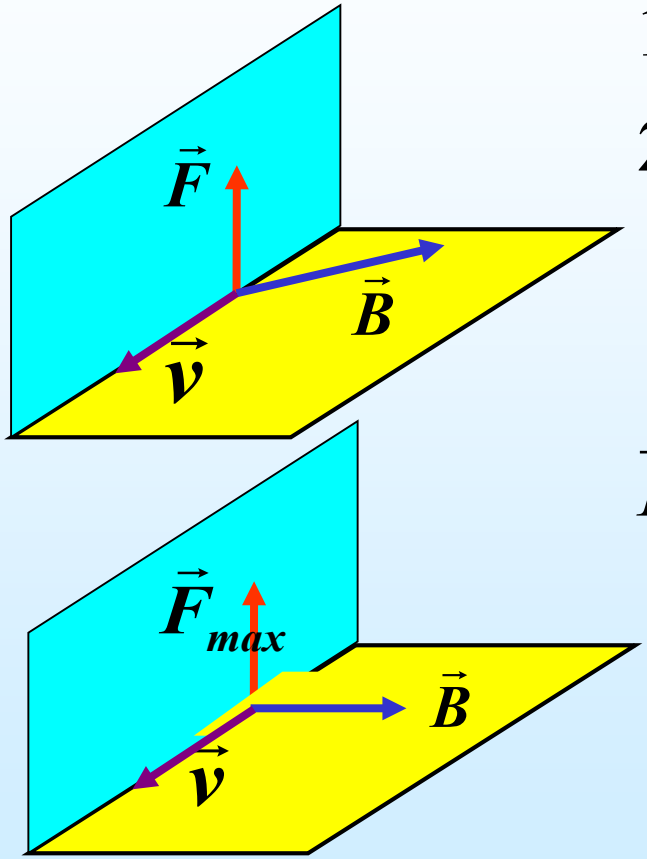
(3) 使 q 沿 $\vec{v} \perp \vec{B}$的方向运动时，$F=F_{max}$

定义：$B=\dfrac{F_{max}}{qv}$ 单位 { SI制 T(特斯拉)；高斯制 G 1T= 10^4G

或：$\vec{F}=q\vec{v}\times\vec{B}$ 即：$F=qvB\sin\theta$

$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ 即: $F=qvB\sin\theta$

$\vec{F}$、$\vec{v}$、$\vec{B}$ 三者之间的关系如下：



1） $\vec{F}\perp(\vec{v}、\vec{B})$ 决定的平面

2） $\vec{v}\perp\vec{B}$ 时， $F=F_{max}$

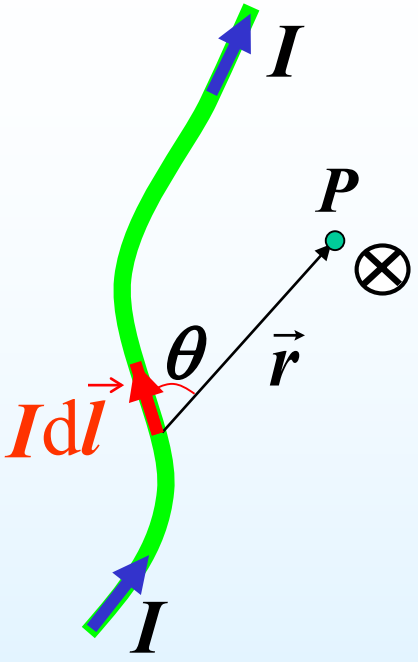
3） $\vec{v}\,//\vec{B}$ 或 $\vec{v}\,//-\vec{B}$ 及 $v=0$时， $F=0$

$\vec{B}$ { 大小 $B=\dfrac{F_{max}}{qv}$ ； 方向 $\vec{F}_{max}\times\vec{v}$

如何计算$\vec{B}$？

两种方法 { 毕奥 — 萨伐尔定律 ； 安培环路定理

二、毕奥—萨伐尔定律——电流激发磁场的规律



实验表明：

任一电流激发的磁场 = 各小段电流产生的磁场的叠加

电流元 $I\mathrm{d}\vec{l}$ 在P点产生的磁场

(1) $\mathrm{d}B \propto I\mathrm{d}l,\ \frac{1}{r^2},\ \sin\theta$　　SI制中：$K=\frac{\mu_o}{4\pi}$

即：$\mathrm{d}B=K\frac{I\mathrm{d}l\sin\theta}{r^2}$　　K—比例系数

真空的磁导率 $\mu_0=4\pi\times10^{-7}\mathrm{Tm/A}$

(2) $\mathrm{d}\vec{B}$的方向垂直于$\mathrm{d}\vec{l}$、$\vec{r}$所决定的平面，沿 $\mathrm{d}\vec{l}\times\vec{r}$ 的方向。

$$\mathrm{d}\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$$

→ 毕奥—萨伐尔定律

(借助了拉普拉斯在数学上的帮助)

$\mathrm{d}\vec{B}$ 大小为：$\mathrm{d}B=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}l\sin\theta}{r^2}$

$\mathrm{d}\vec{B}$ 方向为：$I\mathrm{d}\vec{l}\times\vec{r}$ 右手螺旋

(3) P点总的磁感应强度为

$$\vec{B}=\int\mathrm{d}\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{I\mathrm{d}\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$$

例: 求一段载流直导线的磁场。

解: 任意一个电流元在P点产生的磁感应强度的方向均垂直向里，故

$$B_P=\int \mathrm{d}B$$

$$\boxed{\mathrm{d}\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}}$$

$$=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{I\mathrm{d}l\sin\theta}{r^2}$$

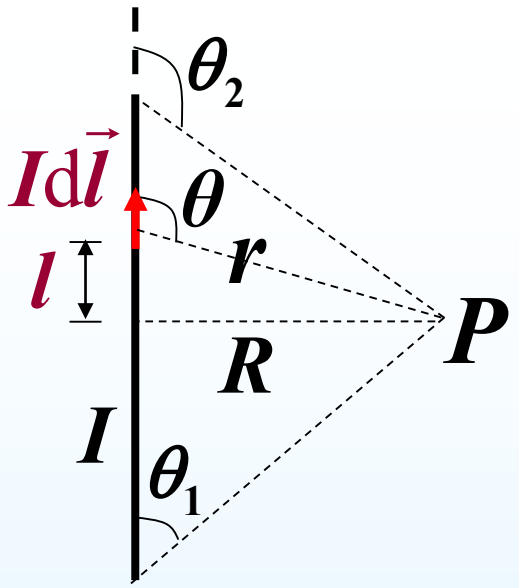
而 $l=r\cos(\pi-\theta)=-r\cos\theta$

$R=r\sin(\pi-\theta)=r\sin\theta$

由此两式得

$$l=-R\,\mathrm{ctg}\,\theta$$

$$\mathrm{d}l=\frac{R\mathrm{d}\theta}{\sin^2\theta},\quad r=\frac{R}{\sin\theta}$$



代入积分式可得：

$$B_P=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_{\theta_1}^{\theta_2}\frac{I\sin\theta\mathrm{d}\theta}{R}$$

$$=\frac{\mu_0 I}{4\pi R}(\cos\theta_1-\cos\theta_2)$$

导线无限长，$\theta_1\to 0,\ \theta_2\to\pi$

$$\boxed{B=\frac{\mu_0 I}{2\pi R}}$$

(P点距导线足够近时亦然)

例: 求一段载流直导线的磁场。

另解: 对任意电流元，

$$d\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Id\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$$

$$=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Idy\vec{j}\times\vec{r}}{(y^2+R^2)^{3/2}}$$

$$=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Idy\vec{j}\times(R\vec{i}-y\vec{j})}{(y^2+R^2)^{3/2}}$$

$$=-\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{IRdy\vec{k}}{(y^2+R^2)^{3/2}}$$

$$\because tg(\pi-\theta)=\frac{R}{y}$$

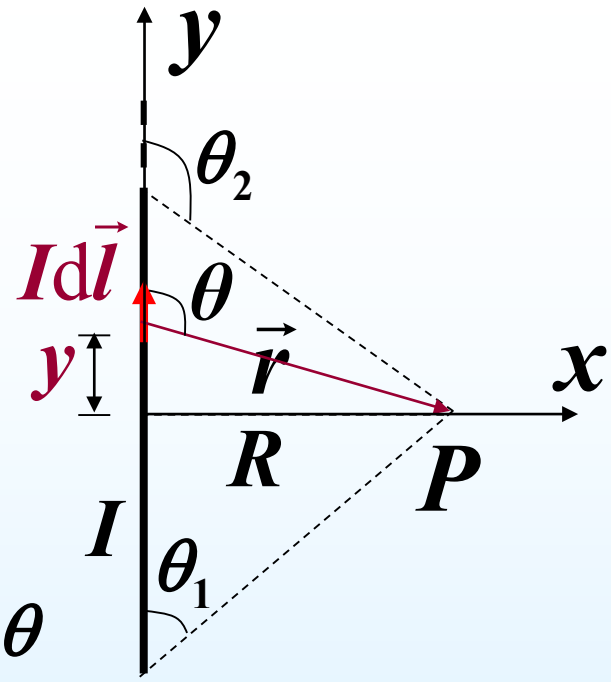
$$\therefore y=-Rctg\theta$$

$$dy=\frac{Rd\theta}{\sin^2\theta}$$

$$\therefore \vec{B}=\int d\vec{B}$$

$$=\int_{\theta_1}^{\theta_2}-\frac{\mu_0 I\vec{k}}{4\pi R}\sin\theta d\theta$$

$$=-\frac{\mu_0 I}{4\pi R}(\cos\theta_1-\cos\theta_2)\vec{k}$$



若导线无限长， $\theta_1\to 0,\ \theta_2\to\pi$

$$\vec{B}=-\frac{\mu_0 I}{2\pi R}\vec{k}$$

(P点距导线足够近时亦然)

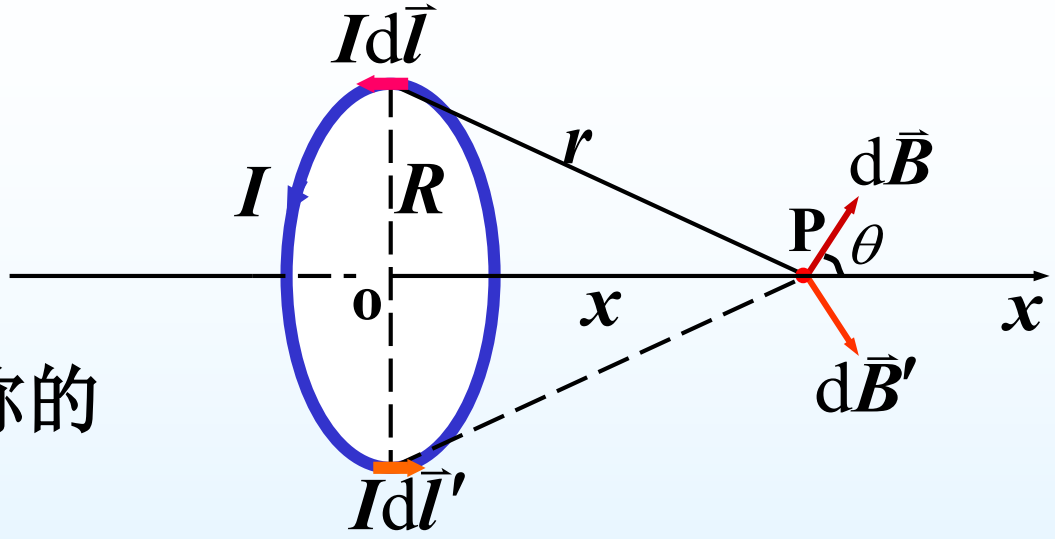
(1) 载流长直导线周围B与R成反比。

(2) 磁力线是沿着垂直导线平面内的同心圆，其方向与电流方向成右手螺旋关系。

例： 求载流圆线圈轴线上的磁场$\vec{B}$，已知半径为R，通电电流为I。

解： 先讨论$\vec{B}$的方向.

$$d\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Id\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$$



$d\vec{B}$ 与 $d\vec{B}'$ 是对x轴对称的

$$\sum dB_{\perp x}=0$$

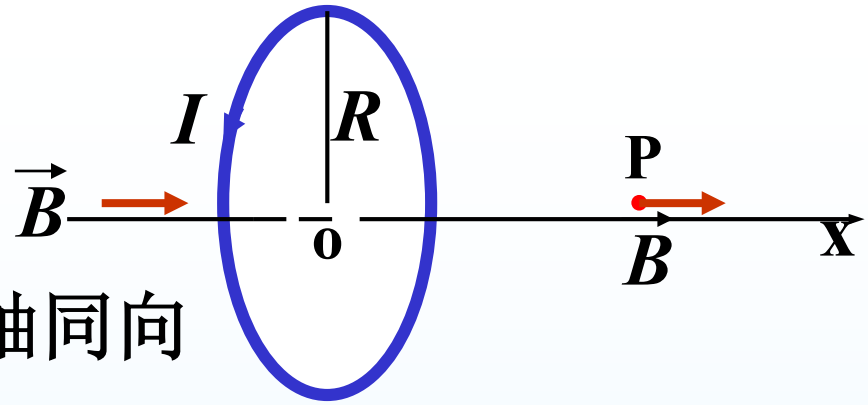
$$\therefore B=\int dB_x=\int dB\cos\theta \qquad \cos\theta=\frac{R}{r}$$

又$\because d\vec{l}\perp\vec{r}$ $\quad |Id\vec{l}\times\vec{r}|=Idl\cdot r$

$$\therefore B=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{I\cos\theta dl}{r^2}=\int_0^{2\pi R}\frac{\mu_0 IR}{4\pi(x^2+R^2)^{3/2}}dl$$

$$B=\frac{\mu_0 IR^2}{2(x^2+R^2)^{3/2}}$$ 方向沿 x 轴正向.

$$B=\frac{\mu_0 IR^2}{2(x^2+R^2)^{3/2}}$$

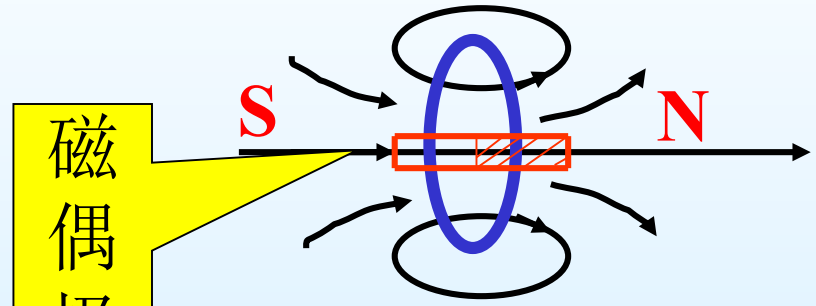


讨论： 1) 无论 $x>0$ 或 $x<0$， $\vec{B}$与X轴同向

2）当 $x=0$时，圆心处：$B=\frac{\mu_0 I}{2R}$

3）轴线以外的磁场较复杂，
可定性给出磁场线

电流与磁场线仍服从右手螺旋关系。



$\vec{n}$与I的方向
成右手关系

定义：磁偶极矩 $\vec{P}_m=IS\vec{n}$

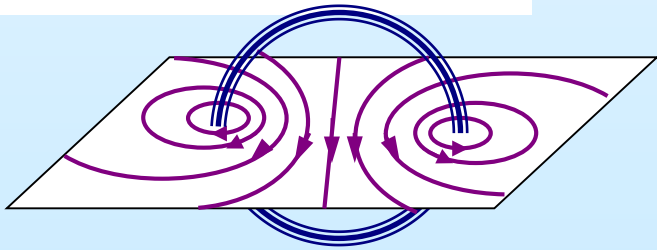
若有N匝线圈，总磁矩为：

$$\vec{P}_m=NIS\vec{n}=N\vec{p}_m$$

4) $x>>R$时：

$$B=\frac{\mu_0 IR^2}{2x^3}=\frac{\mu_0 IS}{2\pi x^3}$$

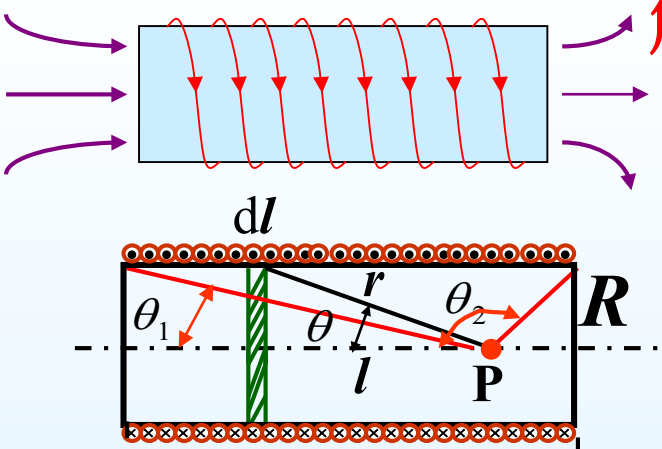
即：$\vec{B}=\frac{\mu_0\vec{P}_m}{2\pi x^3}$



比较：$\vec{E}=\frac{\vec{P}}{2\pi\varepsilon_0 x^3}$ 延长线上

例: 长直螺线管轴线上的磁场 $\vec{B}=?$

导线通有电流I，单位长度上匝数为n。



解: 在管上取一小段dl，电流为d$I=nI$dl，该电流在P点的磁场为：

$$dB=\frac{\mu_0 R^2 nI\,dl}{2\left(l^2+R^2\right)^{3/2}}$$

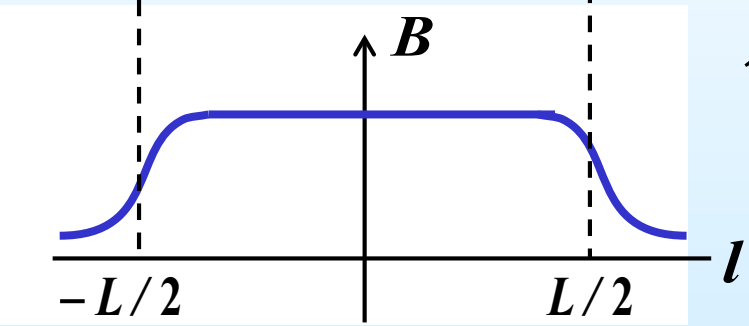
$l=Rctg\theta \rightarrow dl=\dfrac{-R\,d\theta}{\sin^2\theta}$

$l^2=R^2ctg^2\theta$

则：$dB=\dfrac{-\mu_0 nI}{2}\sin\theta\,d\theta$

$$B=\int dB=\int_{\theta_2}^{\theta_1}\frac{-\mu_0 nI}{2}\sin\theta\,d\theta$$

$$=\frac{\mu_0 nI}{2}\left(\cos\theta_1-\cos\theta_2\right)$$



管外空间$\vec{B}\approx 0$

讨论： P点不同，B不同。

(1) 若$L>>R$，则管内有很大一部分场是均匀的。管内为均匀场

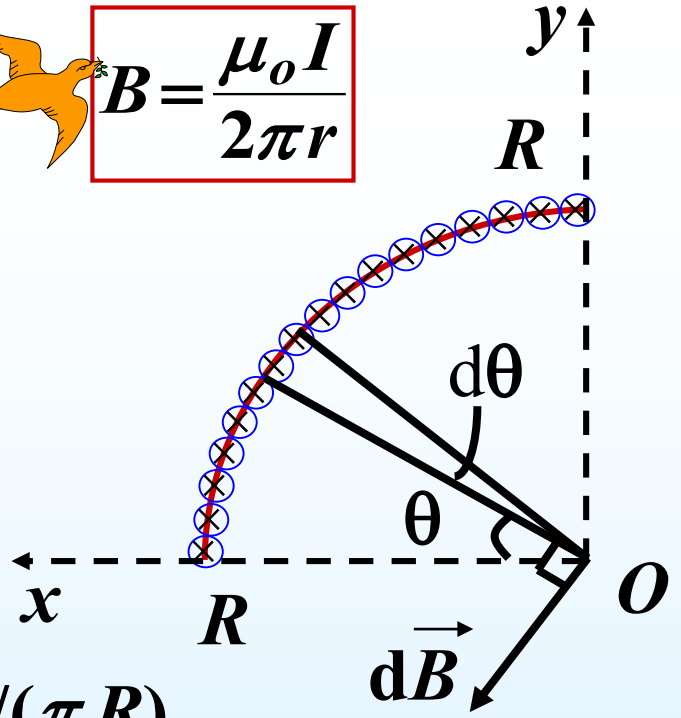
(2) $L\rightarrow\infty,\theta_1=0,\theta_2=\pi,B=\mu_0 nI$

(3)半无限长螺线管端头 $B=\dfrac{1}{2}\mu_0 nI$

} 在整个管内空间成立

例：一半径为R的无限长1/4圆柱形金属片，沿轴向通有电流I. 设电流在金属片上均匀分布。试求圆柱轴线上任一点O的磁感应强度。

$$B=\frac{\mu_o I}{2\pi r}$$



解：以O为原点建立坐标系如图。z 轴沿电流方向，并与圆柱轴线重合。

单位弧长上的电流密度$\lambda = I/(2\pi R/4) = 2I/(\pi R)$.

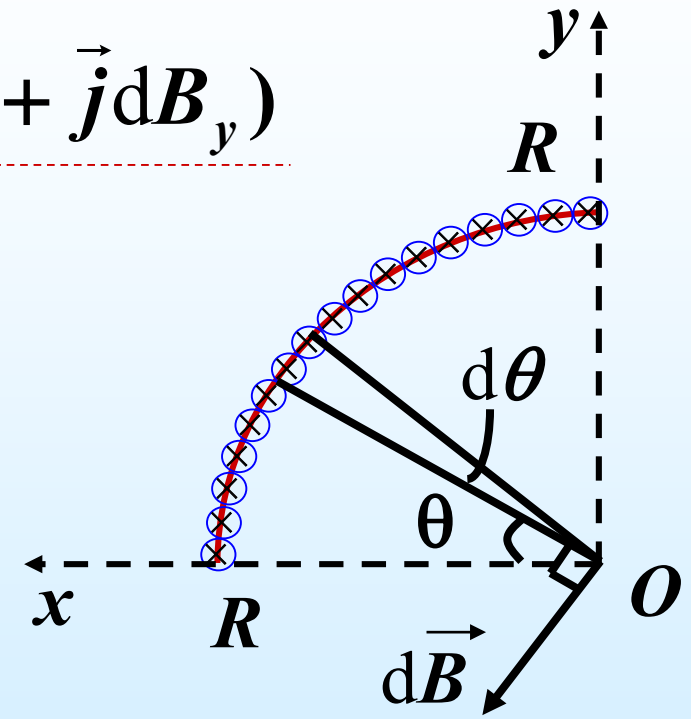
在θ处取一窄条，宽为$R\cdot \mathrm{d}\theta$，可视为无限长载流直导线，其上电流 $i = \lambda\cdot R\mathrm{d}\theta$. 金属片看作由无数个窄条拼接而成。

此窄条(无限长载流直导线) 在O点产生的磁感应强度的大小为 $\mathrm{d}B = \mu_0 i/(2\pi R) = \mu_0/(2\pi R)\cdot\lambda\cdot R\mathrm{d}\theta = \mu_0 I\,\mathrm{d}\theta/(\pi^2 R)$，方向如图。　　O点总的磁感应强度为

$$\vec{B}=\int \mathrm{d}\vec{B}=\int(\mathrm{d}\vec{B}_x+\mathrm{d}\vec{B}_y)=\int(\vec{i}\,\mathrm{d}B_x+\vec{j}\,\mathrm{d}B_y)$$

此窄条(无限长载流直导线) 在O点产生的磁感应强度的大小为 $dB=\mu_0 i/(2\pi R)=\mu_0/(2\pi R)\cdot\lambda\cdot R\,d\theta=\mu_0 I\,d\theta/(\pi^2 R)$，方向如图。 O点总的磁感应强度为

$$\vec{B}=\int d\vec{B}=\int(d\vec{B}_x+d\vec{B}_y)=\int(\vec{i}\,dB_x+\vec{j}\,dB_y)$$



$$=\int(\vec{i}\,dB\sin\theta-\vec{j}\,dB\cos\theta)$$

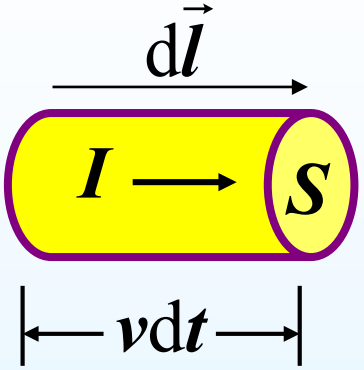
$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\vec{i}\,\frac{\mu_0 I}{\pi^2 R}\sin\theta\,d\theta$$

$$-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\vec{j}\,\frac{\mu_0 I}{\pi^2 R}\cos\theta\,d\theta$$

$$=\frac{\mu_0 I}{\pi^2 R}\left(\vec{i}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta\,d\theta-\vec{j}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\,d\theta\right)=\frac{\mu_0 I}{\pi^2 R}(\vec{i}-\vec{j})$$

三、运动电荷的磁场

设电流中载流子带电为$q(>0)$,以速度v沿电流I方向运动,并且载流子密度为n,导体截面积为S.



$d\vec{l} = \vec{v}dt$

如图取一段长为vdt 的导体, 则有: $I=nqvdt\,S/dt$

$\therefore I = nqvS$

根据毕奥 — 萨伐尔定律:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Id\vec{l}\times\vec{r}}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{nqSdl\,\vec{v}\times\vec{r}}{r^3}$$

其中: $nSdl=dN$

$$\therefore d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q\,dN\,\vec{v}\times\vec{r}}{r^3}$$

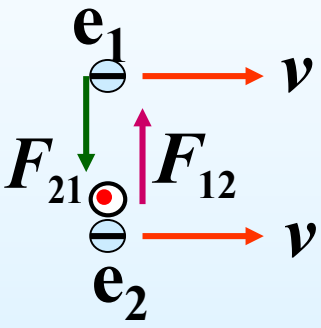
故，单个运动电荷所激发的磁场为:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q\,\vec{v}\times\vec{r}}{r^3}$$

(对低速运动的带电粒子成立)

$$\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q\,\vec{v}\times\vec{r}}{r^3}$$

例： 求两个以相同速度v，并排运动电子之间的相互作用力。



解： 设两电子相距为r，

e_2处的磁场：$B=-\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{e_1|\vec{v}\times\vec{r}\,|}{r^3}$

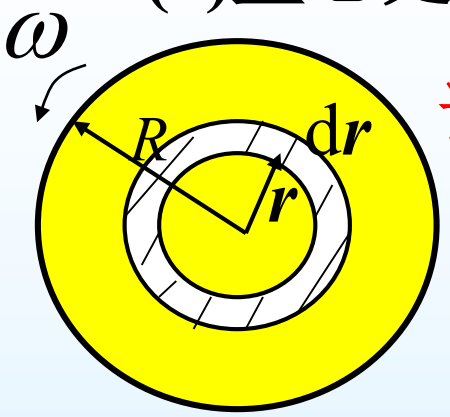
e_2受力：$F_{12}=-e|\vec{v}\times\vec{B}|=\frac{\mu_0 e^2v^2}{4\pi r^2}$

同理可得：

$$F_{21}=-F_{12}$$

例：一个塑性圆盘，半径为R，圆盘表面均匀分部电荷q, 如果使该盘以角速度ω绕其轴旋转，试证：

(1)盘心处 $B=\dfrac{\mu_o\omega q}{2\pi R}$　(2)圆盘的磁偶极矩 $P_m=\dfrac{\omega qR^2}{4}$



证：(1)将盘看成一系列的宽为dr的圆环构成

每一环在中心产生的磁场：$dB=\dfrac{\mu_0 dI}{2r}$

$$dI=\frac{dQ}{dt}=dq\frac{\omega}{2\pi}=\sigma ds\frac{\omega}{2\pi}=\sigma\omega r dr$$

$$B=\int dB=\int_0^R\frac{\mu_0\sigma\omega r dr}{2r}=\frac{1}{2}\mu_0\sigma\omega R=\frac{\mu_0\omega q}{2\pi R}$$

$$\therefore\vec{B}=\frac{\mu_0 q}{2\pi R}\vec{\omega}$$

$B=\dfrac{\mu_0 I}{2R}$

$\sigma=\dfrac{q}{\pi R^2}$

(2) $P_m=\int dP_m=\int S dI=\int_0^R\pi r^2\sigma\omega r dr=\dfrac{1}{4}\pi\sigma\omega R^4$

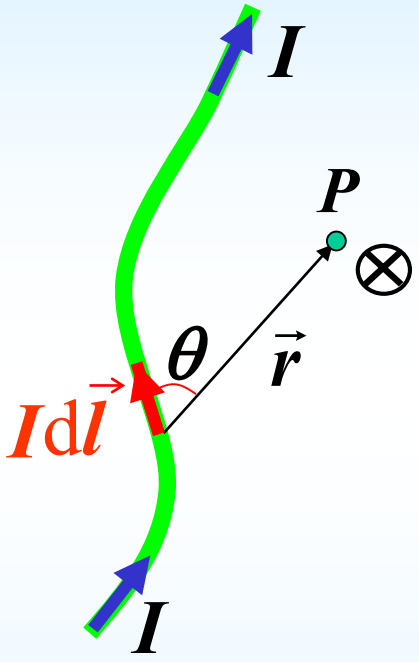
$$\therefore\vec{P}_m=\frac{qR^2}{4}\vec{\omega}$$

旋转的均匀带电球体的磁偶极矩？

●毕奥 — 萨伐尔定律 ——电流激发磁场的规律

实验表明：

任一电流激发的磁场 = 各小段电流产生的磁场的叠加



毕奥— 萨伐尔定律：

$$d\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Id\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$$

真空的磁导率 $\mu_0=4\pi\times10^{-7}\mathrm{Tm/A}$

P点总的磁感应强度为：

$$\vec{B}=\int d\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{Id\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$$

●无限长载流直导线：

$$B=\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

磁力线是沿着垂直导线平面内的同心圆，其方向与电流方向成右手螺旋关系。

四、高斯定理

1.磁通量Φ_B： 磁场中任一给定面上的磁通量等于通过该面的磁感应线的总根数。

规定：$B=\dfrac{\Delta N}{S}$ （磁通密度）

1）$\vec{B}$为均匀场　　S面的磁通量：$\Phi_B=\vec{B}\cdot\vec{S}$

2) $\vec{B}$为非均匀场　　$\mathrm{d}\Phi_B=\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$

S面上的总通量：$\Phi_B=\int\mathrm{d}\Phi_B=\int_S\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$

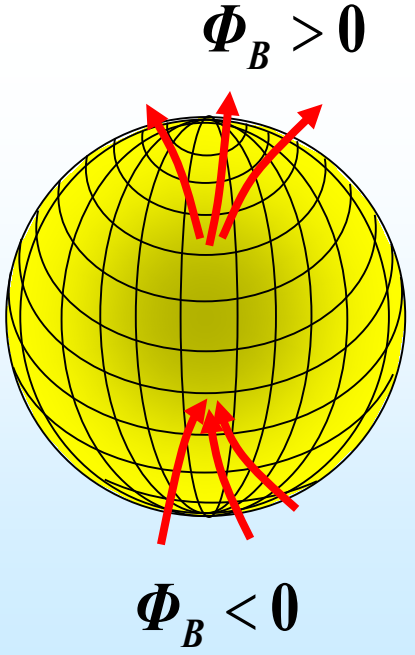
当S为闭合曲面时：$\Phi_B=\oint\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$

对闭合面的法线方向规定：

自内向外为法线的正方向。

磁感应线从曲面内向外穿出：$\Phi_B>0$

而从曲面外向内穿进：$\Phi_B<0$



Φ_B的单位：韦伯　Wb　$=\mathrm{Tm}^2$　　$1\mathrm{T}=1\mathrm{Wb/m}^2$

2. 真空中稳恒磁场的高斯定理

1）高斯定理：通过任意闭合曲面S的磁通量恒等于零。

$$\oint_S \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{S}=0$$ （毕奥 — 萨伐尔定律的直接推论）

高斯定理表明：

稳恒磁场是无源场 （对变化的磁场亦成立）

2）推论：

稳恒磁场的磁场线是连续的闭合曲线。

即：磁场线不会中断于任何一点。

2.真空中稳恒磁场的高斯定理

1）高斯定理：通过任意闭合曲面S的磁通量恒等于零。

$$\oint_S \vec{B}\cdot d\vec{S}=0$$ （毕奥 — 萨伐尔定律的直接推论）

高斯定理表明： 稳恒磁场是无源场 （对变化的磁场亦成立）

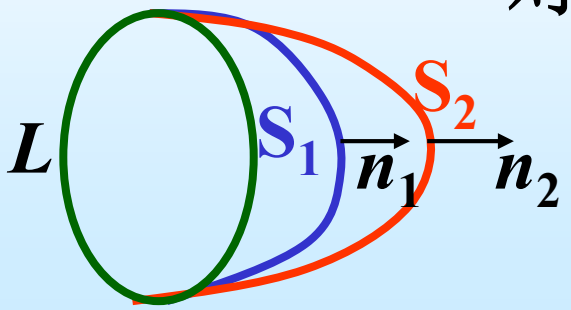
2）推论：

（1）稳恒磁场的磁场线是连续的闭合曲线。

即：在磁场的任何一点上磁场线既不是起点也不是终点。

（2）磁场中以任一闭合曲线L为边界的所有曲面的磁通量相等。 曲面S_1、S_2均以L为边界，

对S_1、 S_2构成的闭合曲面有：



$$\oint_S \vec{B}\cdot d\vec{S}=\int_{S_1} \vec{B}\cdot d\vec{S}+\int_{S_2} \vec{B}\cdot d\vec{S}=0$$

$$\int_{S_1} \vec{B}\cdot d\vec{S}=\int_{S_2} \vec{B}\cdot d\vec{S}$$

五、安培环路定理

1.安培环路定理

$$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$$

(毕奥－萨伐尔定律的推论)
(对稳恒电流成立)

即：磁感应强度沿任意闭合曲线L的线积分=
穿过这闭合曲线的所有传导电流强度的代数和

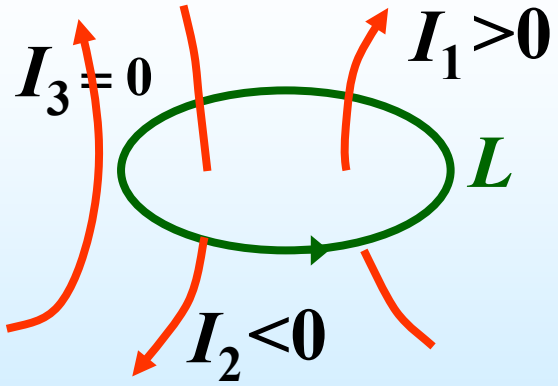


I的正负规定：

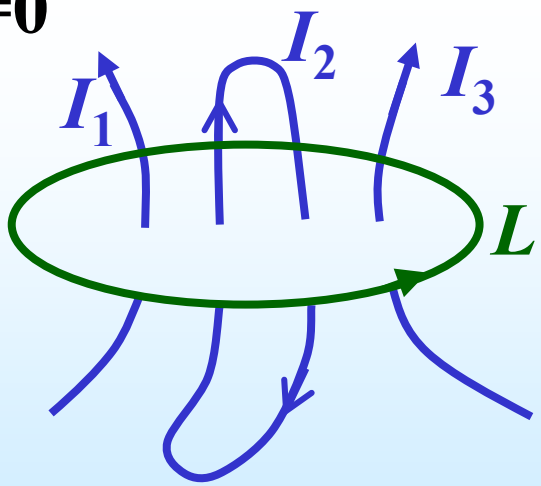
1）当I与L的绕行方向成右手关系时，
$I>0$，反之，$I<0$。

2）若I不穿过L，则$I=0$

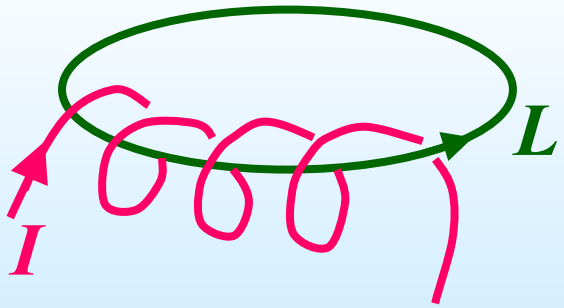
例：



$$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0(I_1 - I_2)$$



$$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0(I_1 + I_3)$$



$$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = -4\mu_0 I$$

2.稳恒磁场的性质

高斯定理：$\oint_S \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{S}=0$ → 无源场

安培环路定理：$\oint_L \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=\mu_0\sum I_i$ → 有旋场

与静电场比较：

静电场高斯定理：$\oint_S \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum q_i$ → 有源场

静电场环路定理：$\oint_L \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=0$ → 无旋场

3.安培环路定理的应用

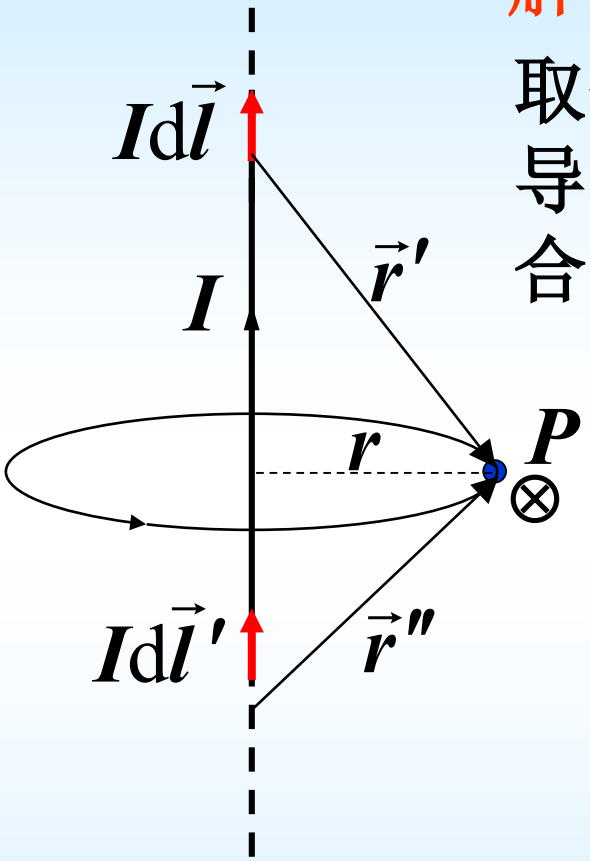
- 毕奥—萨伐尔定律可以计算任意电流的磁场 $\vec{B}$
- 安培环路定理可以计算对称性磁场的 $\vec{B}$

例： 求无限长载流直导线的磁场分布。

$$d\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I d\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$$

$$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0\sum I_i$$

解：



取包含P点在内的、以导线为对称轴的圆形闭合回路。则

$$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0\sum I=\mu_0 I$$

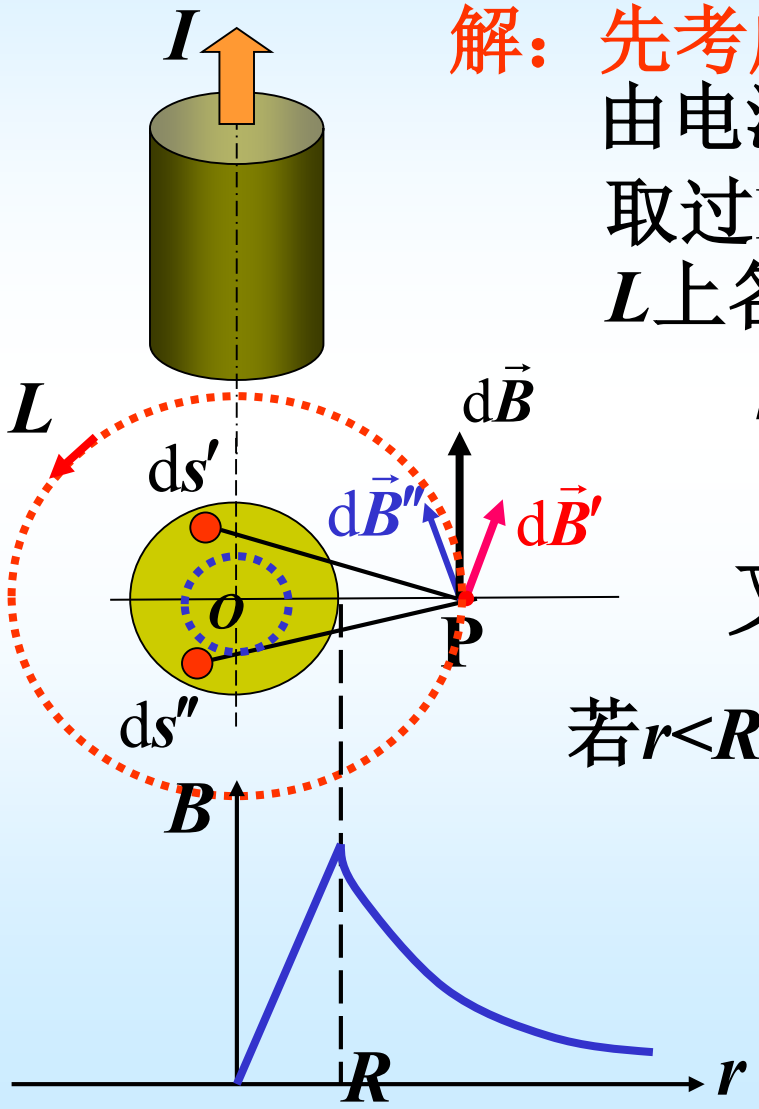
$$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}=\oint_L B\cdot dl$$

$$=B\oint_L dl=B\cdot 2\pi r=\mu_0 I$$

$$\therefore B=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

例：半径为R的无限长圆柱载流直导线，电流I沿轴线方向流动，并且载面上电流是均匀分布。计算任意点P的$\vec{B}$=？

$$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0\sum I_i$$



解：先考虑磁感应强度的方向。

由电流对称分布可知：$\vec{B}\perp oP$

取过P点半径为 r =op 的圆周L，

L上各点B大小相等，方向沿切线

$r>R$时　由安培环路定理得：

$$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l}=\oint B\,dl\cos 0=B\cdot 2\pi r$$

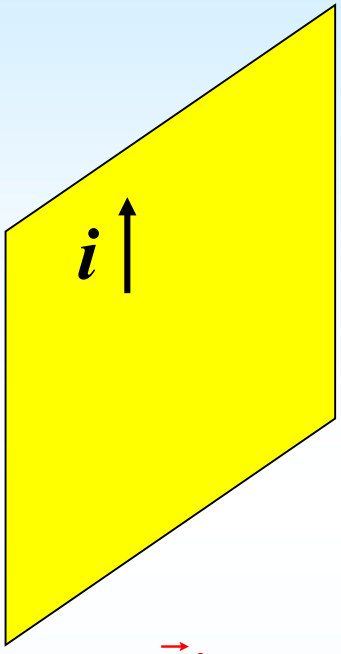
又 $$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0 I \quad \therefore B=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

若$r<R$ $$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l}=\oint B\,dl\cos 0=B\cdot 2\pi r$$

而 $$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0\frac{I}{\pi R^2}\pi r^2$$

$$\therefore B=\frac{\mu_0 I}{2\pi R^2}r$$

例：一无限大平面，有均匀分布的面电流，其横截线的电流线密度为 i，求平面外一点 $\vec{B}$=?



解：由对称可知 $\vec{B}\perp\vec{i}$

并且离板等距离处$\vec{B}$的大小相等

过P点取矩形回路$abcd\to L$

其中ab、cd与板面等距离

$$\oint\vec{B}\cdot d\vec{l}=\int_{ab}\vec{B}\cdot d\vec{l}+\int_{bc}\vec{B}\cdot d\vec{l}+\int_{cd}\vec{B}\cdot d\vec{l}+\int_{da}\vec{B}\cdot d\vec{l}$$

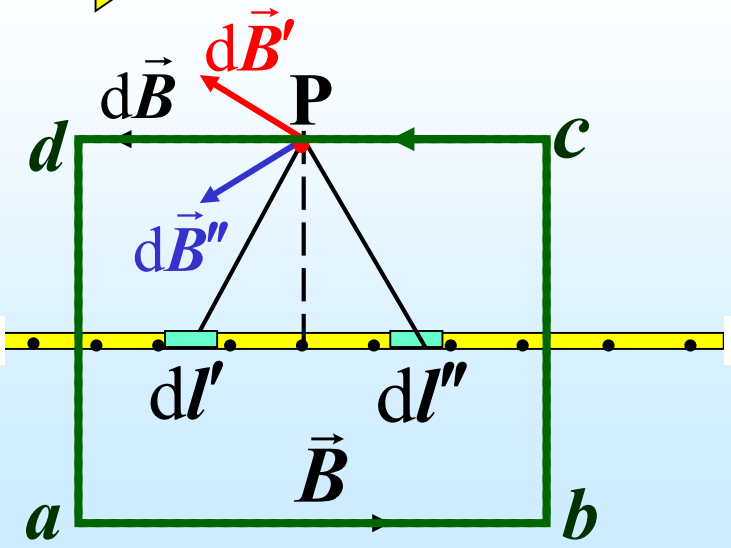
（$\int_{bc}$上标0，$\int_{da}$上标0）

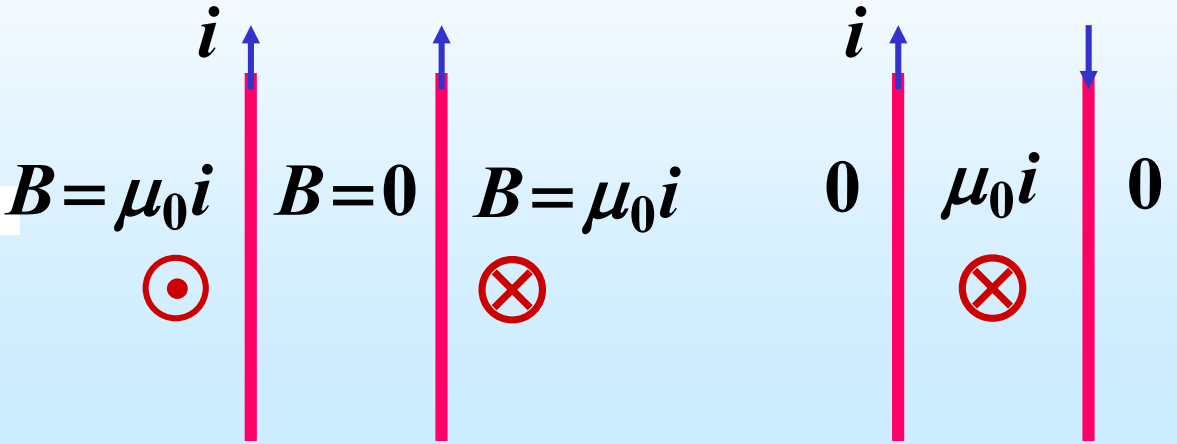
$$=B\cdot ab+B\cdot cd\quad=2B\cdot ab$$

而 $\mu_0\sum I_i=\ \mu_0 i\cdot ab$

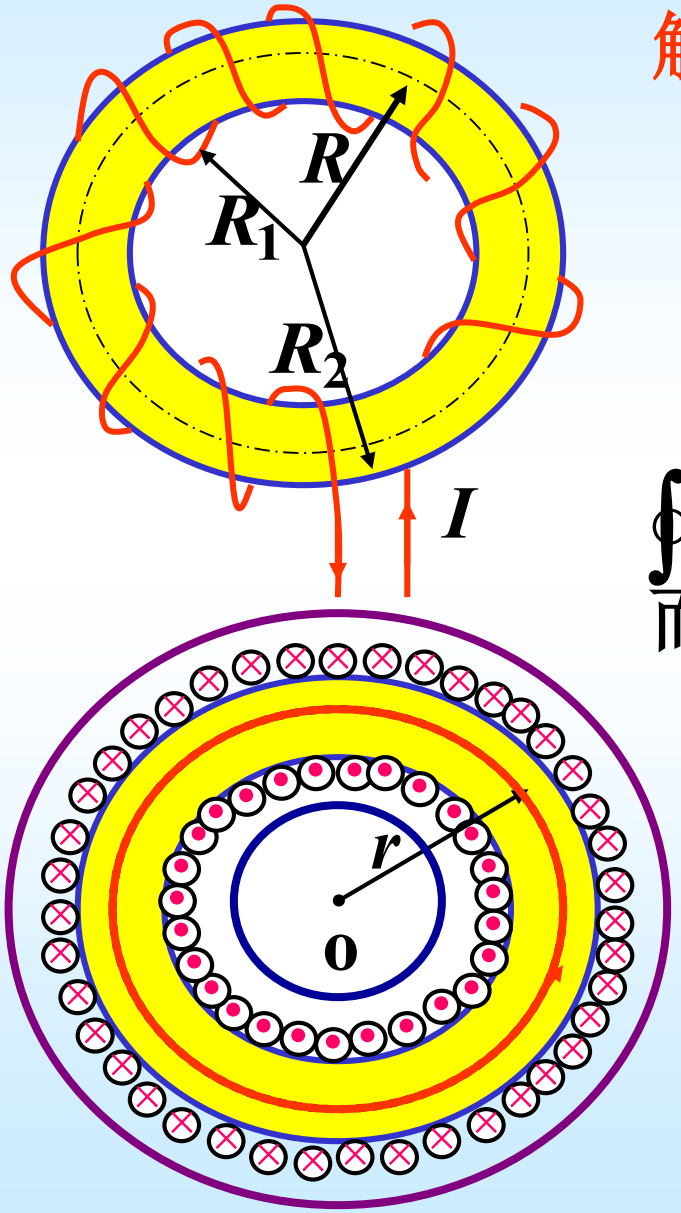
$$\Big\}\ B=\frac{1}{2}\mu_0 i$$

与P点到平板的距离无关





例：求通电螺绕环的磁场分布。已知环管轴线的半径为R，环上均匀密绕N匝线圈，设通有电流I。



解：由于电流对称分布，与环共轴的圆周上，各点B大小相等，方向沿圆周切线方向。

$$\oint \vec{B}\cdot d\vec{S}=0$$

取以o为中心，半径为r的圆周为L

当$R_1<r<R_2$

$$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l}=\oint B dl\cos 0=B\cdot 2\pi r$$

而 $\mu_0\sum I_i=\mu_0 NI$

$$B=\frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$$

若 $r<R_1$ $\quad\because \mu_0\sum I_i=0 \quad \therefore B=0$

若 $r>R_2$ $\quad\because \mu_0\sum I_i=\mu_0(NI-NI)=0$

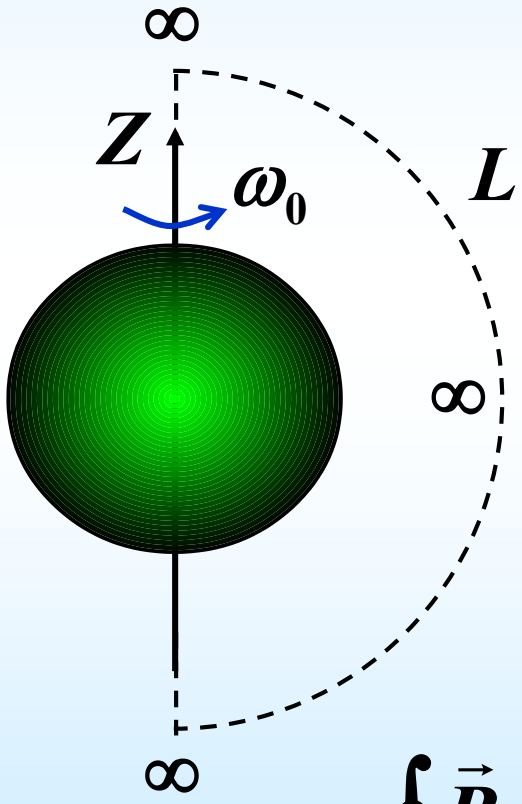
$$\therefore B=0$$

当 $R_{管截面}<<R$ 即 $r\approx R$

$$B=\mu_0 nI \qquad n=\frac{N}{2\pi R}$$

例：如图，电荷q（>0）均匀分布在半径为R的薄球壳外表面上。 Z轴过球心。若球壳以恒定的角速度ω_0绕Z轴转动。则沿着Z轴从－∞到＋∞ 磁感应强度的线积分是多少？

$$\left(\int_{-\infty}^{+\infty}\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=?\right)$$



解：　取如图所示的半圆形闭合回路L，

$\vec{B}=0$

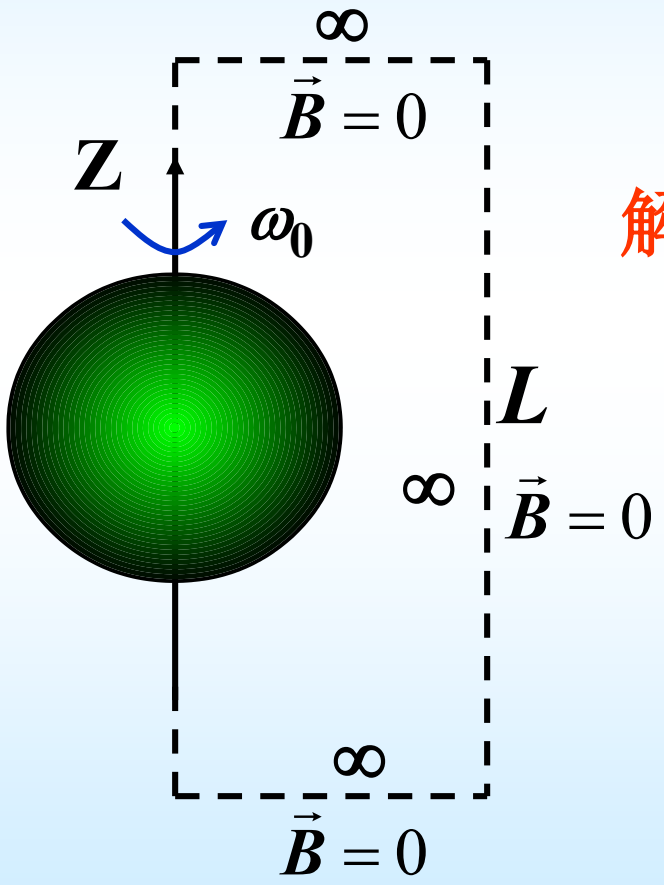
$$I=\mathrm{d}q/\mathrm{d}t=q/T=\frac{q\omega}{2\pi}$$

$$\oint_L\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\mu_0\Sigma I$$

$$\oint_L\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\int_{-\infty}^{+\infty}\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{l}+0=\int_{-\infty}^{+\infty}\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\mu_0 I=\frac{\mu_0 q\omega}{2\pi}$$

例： 如图，电荷q（>0）均匀分布在半径为R的薄球壳外表面上。 Z轴过球心。若球壳以恒定的角速度ω_0绕Z轴转动。则沿着Z轴从－∞到＋∞ 磁感应强度的线积分是多少？

$$\left(\int_{-\infty}^{+\infty}\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=?\right)$$



解： 取如图所示的闭合回路L，则

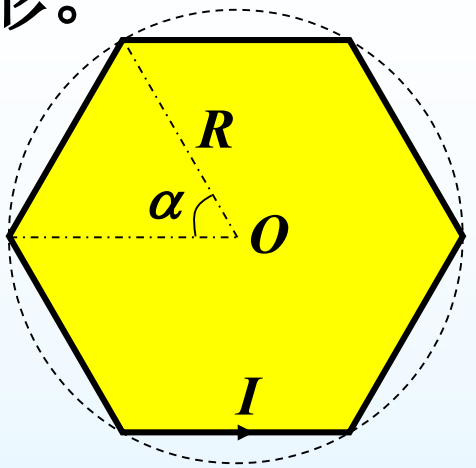
$$\oint_L\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\mu_0\Sigma I=\mu_0 I$$

$$\oint_L\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\int_{-\infty}^{+\infty}\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{l}+0+0+0$$

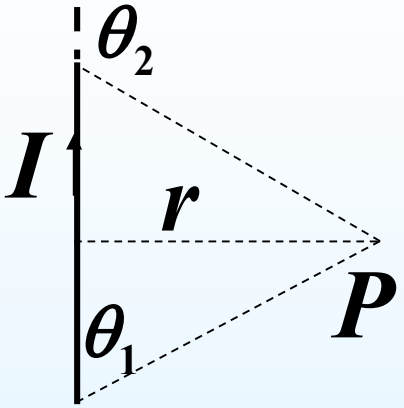
$$=\int_{-\infty}^{+\infty}\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\mu_0 I=\frac{\mu_0 q\omega}{2\pi}$$

$$I=\mathrm{d}q/\mathrm{d}t=q/T=\frac{q\omega}{2\pi}$$

例: 有一正n边形线圈，外接圆半径为R，通有电流I，求其中心O点的磁感应强度，并讨论$n\to\infty$的情形。



解:



$$B_P=\frac{\mu_0 I}{4\pi r}(\cos\theta_1-\cos\theta_2)$$

这里，对任意一条边，

$$\theta_1=\frac{\pi}{2}-\frac{\alpha}{2}$$

$$\theta_2=\pi-\theta_1$$

$$B'=\frac{\mu_0 I}{4\pi r}(\cos\theta_1+\cos\theta_1)$$

$$\therefore\quad B'=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}\cos\theta_1$$

$$=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}\sin\frac{\alpha}{2}$$

$$=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}\sin\frac{\pi}{n}$$

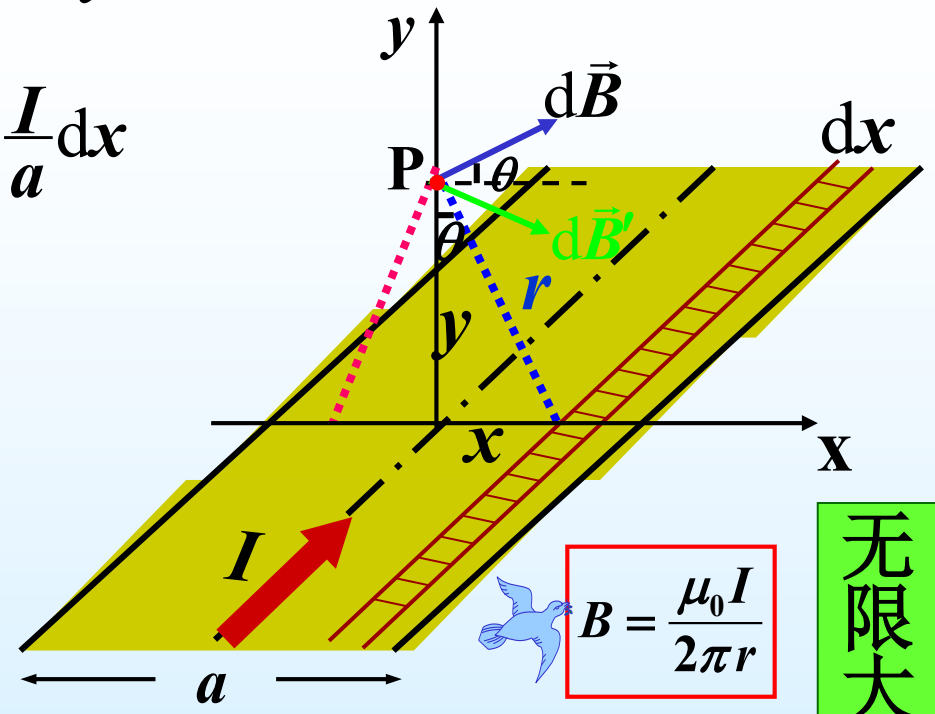
$$\alpha=\frac{2\pi}{n}$$

$$\therefore B_0=n\cdot\frac{\mu_0 I}{2\pi r}\sin\frac{\pi}{n}=\frac{\mu_0 I}{2R\cos\frac{\pi}{n}}\frac{\sin\frac{\pi}{n}}{\frac{\pi}{n}}$$

$$\lim_{n\to\infty}B_0=\lim_{n\to\infty}\frac{\mu_0 I}{2R\cos\frac{\pi}{n}}\frac{\sin\frac{\pi}{n}}{\frac{\pi}{n}}=\frac{\mu_0 I}{2R}$$

例：一条无限长传送电流的扁平铜片，宽为a，厚度忽略，电流为I，求离铜片中心线正上方y处P点的$\vec{B}=?$

解：把铜片划分成无限个宽为dx的细长条，每条有电流：$dI=\frac{I}{a}dx$



该电流在P点产生的磁场为：

$$dB=\frac{\mu_0}{2\pi r}dI=\frac{\mu_0 I}{2\pi a y/\cos\theta}dx$$

由对称性知：$\Sigma dB_y=0$

$$dB_x=dB\cos\theta=\frac{\mu_0 I\cos^2\theta}{2\pi a y}dx$$

其中：$x=y\tan\theta \therefore dx=y\sec^2\theta d\theta$

$$B=\int dB_x=\int\frac{\mu_0 I\cos^2\theta}{2\pi a y}y\sec^2\theta d\theta=\int_{-\theta_m}^{\theta_m}\frac{\mu_0 I}{2\pi a}d\theta$$

$$=\frac{\mu_0 I}{\pi a}\theta_m=\frac{\mu_0 I}{\pi a}arc\tan\frac{a}{2y}$$

平行于X轴

$B=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

无限大载流平面

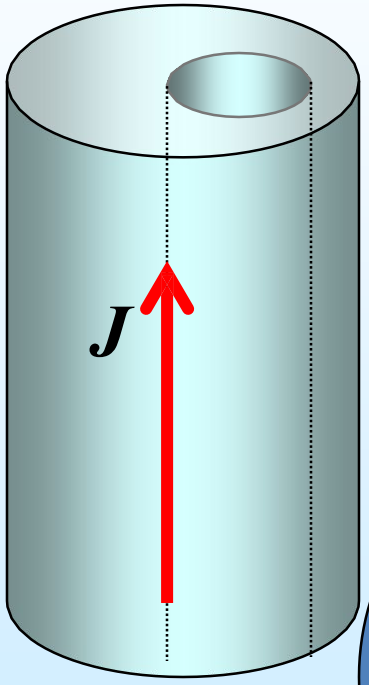
当$y>>a$时

$$B=\frac{\mu_0 I}{2\pi y}\ (\theta_m\to$$

当$y<<a$时

$$B=\frac{\mu_0 I}{2a}=\frac{\mu_0 i}{2}$$

例. 一长圆柱形导体，截面半径为R。导体内有电流均匀分布，电流密度J，沿柱轴方向流动。在导体中挖去一个与轴平行的，半径为r的圆柱体，形成一个柱形空洞。两轴间距离为d，求空柱轴线上的磁场B。

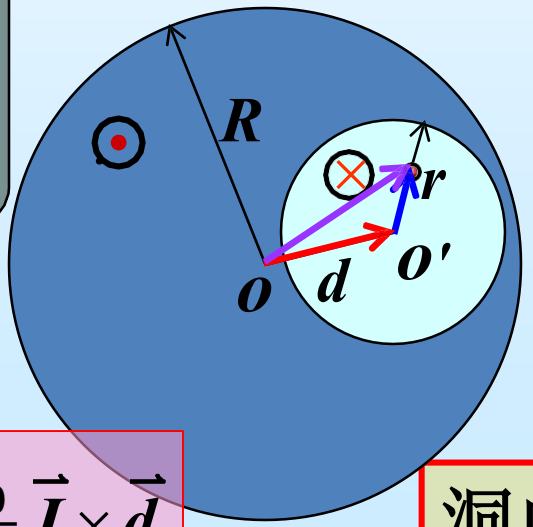


解：柱形空洞中任一点的磁场应为导体无空洞时，通有电流密度J的磁场与空洞部分通有电流密度J' $(=-J)$的磁场的叠加。

补偿法

$$J=\frac{I}{\pi R}$$

$$B=\frac{\mu_0 Ir}{2\pi R^2}=\frac{\mu_0 Jr}{2}$$



$$B_1=\frac{\mu_0}{2}Jr_1=\frac{\mu_0}{2}Jd$$

$$B_2=\frac{\mu_0}{2}J'r_2=-\frac{\mu_0}{2}Jr_2=0$$

$$\vec{B}=\vec{B}_1+\vec{B}_2$$

空洞中任一点的B？

$$\vec{B}=\frac{\mu_0}{2}\vec{J}\times\vec{d}$$

洞内为均匀场

$$\vec{B}_1=\frac{\mu_0}{2}\vec{J}\times\vec{r}_1$$

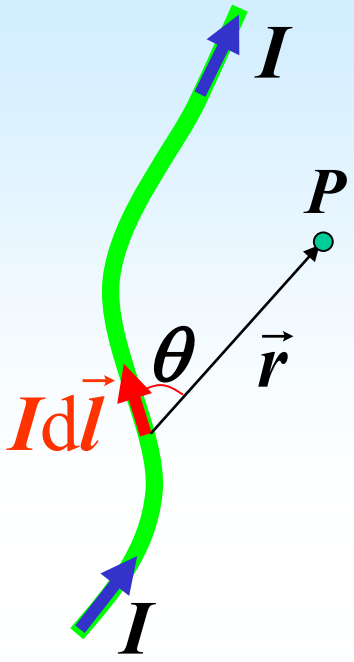
$$\vec{B}_2=-\frac{\mu_0}{2}\vec{J}\times\vec{r}_2$$

总结

- 毕奥－萨伐尔定律

  电流元 $I\mathrm{d}\vec{l}$ 在P点产生的磁感应强度为

$$\mathrm{d}\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$$



- 磁偶极矩 $\vec{P}_m=IS\vec{n}$

- 高斯定理 $\oint_S\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=0$ → 无源场

- 安培环路定理 $\oint_L\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\mu_0\sum I_i$ → 有旋场

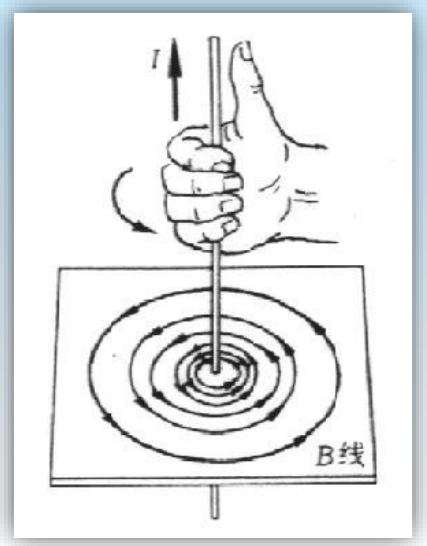
利用安培环路定理可以计算对称性磁场的 $\vec{B}$

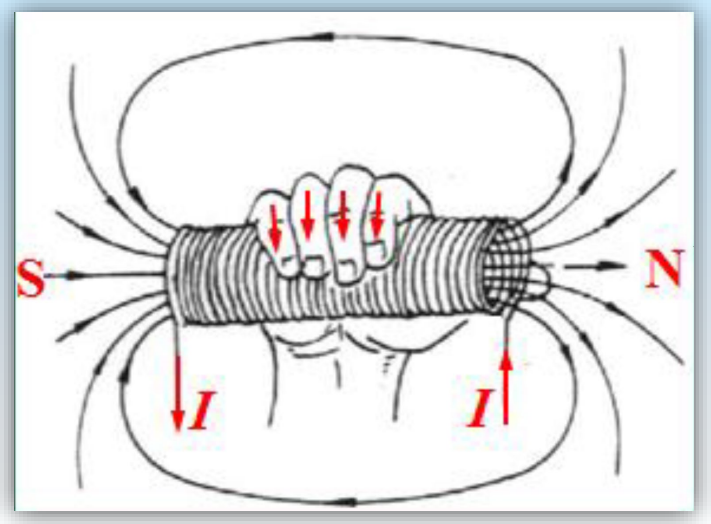
作业：9 —— T1~T10

(习题册上)

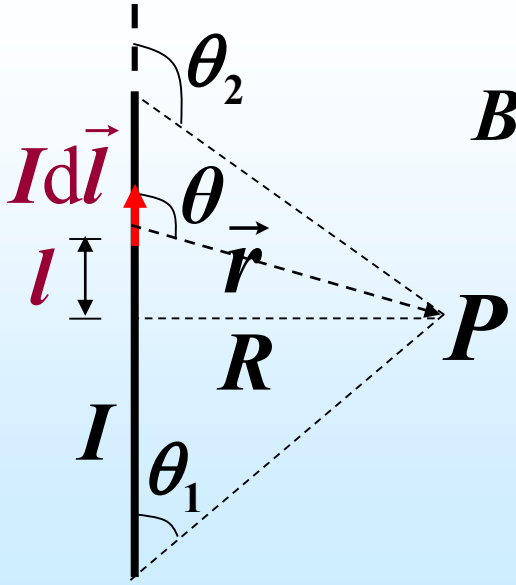
作业要求

1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每张都要写学号、姓名。
4. 课代表收作业后按学号排序，上课前收齐统一交。
5. 每周四交上周的作业。迟交不改（60分）。
6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。





一段载流直导线的磁场。



$$B_P = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

$$\oint_L \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$$

$$\therefore B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

安培-麦克斯韦方程：

$$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0\left(I + \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}\right)$$